

Modelado y Simulación

Tema 03 — Interpolación de Lagrange

Ejercicio 5

Hallar el polinomio interpolante de Lagrange para:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, 3, 0]$$

Resolución

Tenemos $n + 1 = 3$ puntos, por lo que el polinomio interpolante tiene grado ≤ 2 :

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 0).$$

Paso 1 — Polinomios base de Lagrange

La fórmula general de cada polinomio base es:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$L_0(x)$ (raíces en $x_1 = 1$ y $x_2 = 2$):

$$L_0(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(0 - 1)(0 - 2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(-1)(-2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{2}$$

$L_1(x)$ (raíces en $x_0 = 0$ y $x_2 = 2$):

$$L_1(x) = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(1 - 0)(1 - 2)} = \frac{x(x - 2)}{(1)(-1)} = -x(x - 2)$$

$L_2(x)$ (raíces en $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$):

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - 1)}{(2 - 0)(2 - 1)} = \frac{x(x - 1)}{(2)(1)} = \frac{x(x - 1)}{2}$$

Paso 2 — Construcción de $P(x)$

$$P(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x) = 1 \cdot L_0(x) + 3 \cdot L_1(x) + 0 \cdot L_2(x)$$

Como $y_2 = 0$, el tercer término desaparece:

$$P(x) = 1 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2} + 3 \cdot [-x(x-2)]$$

Paso 3 — Expansión y simplificación

Expandiendo cada factor:

$$(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$$

$$P(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{2} - 3x^2 + 6x = \frac{x^2 - 3x + 2 - 6x^2 + 12x}{2} = \frac{-5x^2 + 9x + 2}{2}$$

$$P(x) = -\frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{2}x + 1$$

Paso 4 — Verificación

x_i	$P(x_i)$	y_i	OK
0	$-\frac{5}{2}(0)^2 + \frac{9}{2}(0) + 1 = 1$	1	✓
1	$-\frac{5}{2}(1)^2 + \frac{9}{2}(1) + 1 = 3$	3	✓
2	$-\frac{5}{2}(4) + \frac{9}{2}(2) + 1 = 0$	0	✓

El polinomio pasa exactamente por los tres puntos dados.